FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
CÁTEDRA I (COD.13)
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 64 HS

Actividades obligatorias

Regularidad

CLASE 1 – Presentación del programa

Actividad obligatoria de presentación a través de un formulario:
https://forms.gle/ArSYCiRyUjQbS6g18

AUTOEVALUACIONES

Consigna: A continuación, se presentan cinco ítems que deberán resolverse de manera secuencial, sin posibilidad de retroceder a preguntas anteriores.

CLASE 2 – Unidad 1
AUTOEVALUACIÓN 1

1. En un sistema de monitoreo de seguridad, se registra la variable "nivel de riesgo" (bajo, medio, alto). ¿Cómo se clasifica esta variable?
A. Cuantitativa continua
B. Cuantitativa discreta
C. Cualitativa nominal
D. Cualitativa ordinal
CLAVE D

2. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a una variable cuantitativa discreta?
A.Cantidad de intentos de acceso no autorizado por usuario en un día
B.Tiempo (en segundos) que tarda un sistema en detectar un ataque
C.Cantidad de datos exfiltrados en un incidente (en gigabytes con decimales)
D. Tipo de ataque detectado (phishing, malware, ransomware)
CLAVE: A

3. Por población o universo se entiende un conjunto de datos.
A.Verdadero
B.Falso
CLAVE: B.Falso. La población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones

4. En el siguiente resumen de un artículo de investigación se alude a un censo de datos de tráficos de red.

(IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications,
Vol. 16, No. 8, 2025

Enhancing Cyber Security Through Predictive Analytics: Real-Time Threat Detection and Response

Muhammad Danish
Department of Computer Science, University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico - 87106

Este estudio evalúa la aplicación de la analítica predictiva para la detección y respuesta en tiempo real a ciberataques, centrándose en cómo los métodos estadísticos y de aprendizaje automático pueden mejorar la toma de decisiones en los Centros de Operaciones de Seguridad (SOC). Utilizando un conjunto de datos de tráfico de red seleccionado con 2000 registros, analizamos características clave como el tipo de ataque, la longitud del paquete, las puntuaciones de anomalías, el uso del protocolo y los patrones de geolocalización para evaluar su valor predictivo. Los resultados indican que el tipo de ataque tiene una influencia medible en las acciones de respuesta, mientras que las métricas básicas de encabezado por sí solas carecen de la precisión necesaria para una clasificación precisa. Estos resultados resaltan la importancia de incorporar características contextuales más ricas, como el comportamiento del usuario, la criticidad de los activos y los patrones temporales, en los modelos predictivos. Al integrar dichas características en los flujos operativos, las organizaciones pueden mejorar la detección temprana de amenazas, reducir los falsos positivos y optimizar la asignación de recursos. Esta investigación aporta información práctica para el avance de estrategias de ciberdefensa proactivas basadas en datos y describe las directrices para su futura implementación en entornos SOC reales.

A. Verdadero

B. Falso

CLAVE: B.Falso. Se hace referencia a la selección (subconjunto) de 2000 registros dentro de un conjunto de datos de tráficos de red.

5. Siguiendo con el ejemplo anterior, ¿cómo se clasifica la variable "tipo de ataque"?

A. Cuantitativa continua

B. Cuantitativa discreta

C. Cualitativa nominal

D. Cualitativa ordinal

CLAVE C

CLASE 3– Unidad 2

AUTOEVALUACIÓN 2

1.La variable Nivel de Severidad se codifica como 1 = Bajo, 2 = Medio, 3 = Alto y 4 = Crítico, por lo tanto, en jamovi se configura como un tipo de medida: nominal y tipo de dato: entero

¿Qué error se está cometiendo?

A. Ninguno

B. Debería ser continua

C. Debería ser ordinal porque existe un orden entre categorías

D. Debería ser texto

CLAVE: C.

Justificación: aunque los datos sean enteros, lo relevante es el nivel conceptual. Aquí hay orden, por lo que corresponde "ordinal".

A continuación, se presenta la Tabla Frecuencias de Attack Type. Resuelva los items 2 a 4:

Frequencias de Attack Type

1	2	3	4
DDoS	13428	33.6 %	33.6 %
Intrusion	13265	33.2 %	66.7 %
Malware	13307	33.3 %	100.0 %

2. La tabla Attack Type muestra las clases con sus respectivas frecuencias.

A. Falso
B. Verdadero

Clave: B.FALSO. Justificación. Muestra las categorías con sus respectivas frecuencias. La Variable Attack Type es nominal.

3. ¿Qué columna de la Tabla Attack Type corresponde a la frecuencia acumulada.

A. Columna nº 1
B. Columna nº 2
C. Columna nº 3
D. Columna nº 4

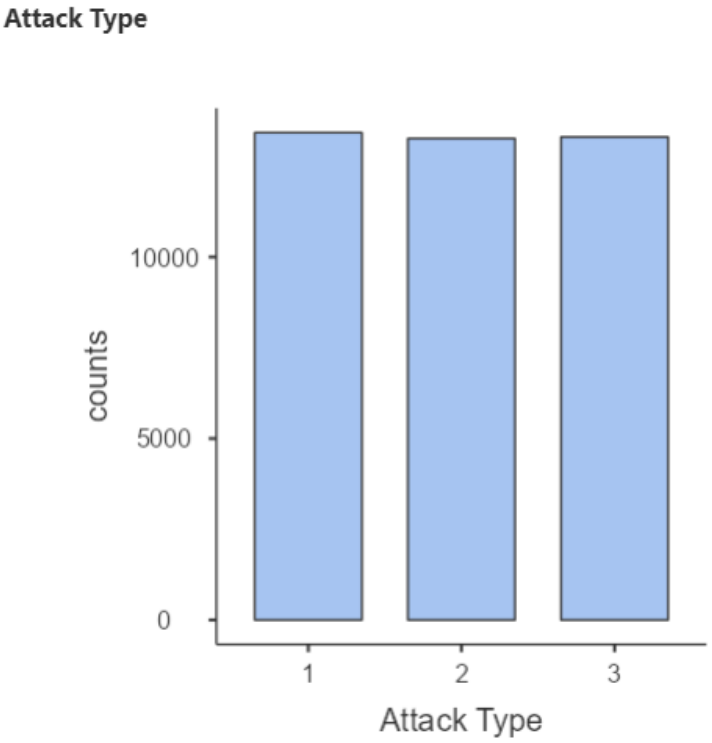
CLAVE: D. Columna 4.

4. La frecuencia absoluta de la categoría "Intrusion" es:

A. 66.7%
B. 40000
C. 33.2%
D. 13365

CLAVE: D.13365

5. Siguiendo con el ejemplo anterior, se realiza un gráfico de la variable Attack Type. Seleccione la respuesta correcta respecto de este gráfico:



A. Es un histograma
B. Es un gráfico de barras
C. Es un gráfico de barras compuestas
D. Es un polígono de frecuencias

CLAVE. B. Gráfico de barras

CLASE 4 – Unidad 3

AUTOEVALUACIÓN 3

1.Se presenta la siguiente distribución de frecuencias que representa la cantidad de personas que se inscribieron a Estadística y Probabilidad, según edad:

Edad	Cantidad de alumnos
17-19	25
20-22	36
23-25	42
26-28	21
29-31	12

1.¿Cúal de las siguientes afirmaciones es correcta?:

A. Media, mediana y moda son las tres diferentes

B. La media es más grande que la mediana y la moda

C.La media es más chica que la mediana y la moda

D.La media es igual a la mediana y a la moda

CLAVE D.

Dar el siguiente feedback para todas las rtas: *La media es igual a mediana y moda en el ejemplo, corresponde a 23 alumnos.*

2. En un diagrama de caja de la variable "Tiempo de Resolución" se observan estos valores: Q1 = 12, Mediana = 14, Q3 = 18, Bigote inferior desde 10 a 12, Bigote superior desde 18 a 30. ¿Cuál es la interpretación más adecuada?

A. La distribución es simétrica.

B. La distribución presenta asimetría hacia valores mayores.

C. La distribución presenta asimetría hacia valores menores.

D. No puede evaluarse la asimetría con un diagrama de caja.

Respuesta correcta: B.

Dar feedback a todos: El bigote superior es claramente más extenso y la mediana se ubica más cerca del cuartil inferior. Esto sugiere una cola más larga hacia los valores altos.

3. Es posible utilizar el coeficiente de variación para comparar:

A. La tendencia central de grupos con diferente desvío estándar.

B. La variabilidad de grupos con diferente media.

C. La mediana de grupos con distinto tamaño muestral.

D. La moda de variables ordinales.

Respuesta correcta B.

Dar feedback a todos: El coeficiente de variación relaciona el desvío estándar con la media. Por eso sirve para comparar dispersión relativa entre grupos con escalas o medias distintas.

4. A continuación se presentan las columnas A y C con frases para relacionar. En la columna B escriba el número de la frase de la columna C que se relaciona con la columna A. Tenga presente que dos frases de la columna C no se corresponden con ninguna de la columna A.

Columna A	Columna B	Columna C
a) La variable cantidad de intentos fallidos por acceso de accidentes es una variable discreta.	**3**	**1. Este gráfico es adecuado cuando se busca mostrar una evolución temporal.**
b) Para visualizar variables cualitativas son útiles los gráficos de sectores.	**5**	**2. El gráfico de dispersión es el gráfico adecuado para representar su relación.**
c) El número de ataques detectados por mes puede graficarse con un gráfico de líneas.	**1**	**3. Los valores de la variable son enteros aislados por lo que se recomienda usar un gráfico de barras.**
d) Las variables cantidad de intentos fallidos de acceso por día y número de cuentas bloqueadas por día corresponden a variables cuantitativas.	**2**	**4. En este tipo de gráficos las barras se ordenan de acuerdo con las frecuencias.**

5. Para construirlo se separa el círculo en las proporciones que se adecuan mejor.

Respuestas correctas:

A → 3

B →5

C → 1

D → 2

En el feedback indicar este emparejamiento.

5. En una semana, un SOC registró la cantidad de tipos de incidente detectados: Phishing = 18, Explotación de vulnerabilidades = 11, Ransomware = 7, Accesos no autorizados por USB = 4.

A. La media es phishing.

B.La moda es ransomware.

C.La moda es phishing.

D. No hay moda

Respuesta correcta C. Para todas las respuestas dar el feedback: *La moda es la categoría con mayor frecuencia. En este caso, phishing es el tipo de incidente que más se repite.*